

Resultados

Temporización no bloqueante — Parte 2: tres LEDs independientes con millis()

Resultados obtenidos

- Los tres LEDs parpadean a 500, 1000 y 1500 ms de forma simultánea e independiente, sin ningún delay() en el programa.
- Se observan instantes con dos y tres LEDs encendidos a la vez, cosa imposible en la Parte 1. En 6 s el LED1 enciende 6 veces, el LED2 3 y el LED3 2, tal como se pedía.
- El reto opcional funciona: el Monitor Serie recibe un mensaje cada 3000 ms exactos con el estado de los LEDs, y su incorporación no alteró el ritmo de ningún LED.
- El patrón de encendidos se repite cada 3 s (mínimo común múltiplo de los periodos) y coincide con la tabla de tiempos calculada.
- El patrón if (ahora - ultimoCambio >= periodo) con unsigned long se verificó como seguro frente al desbordamiento de millis().

Tabla de tiempos y comparación con la Parte 1

Estados de los tres LEDs durante los primeros 3 s. El patrón se repite cada 3000 ms, que es el mínimo común múltiplo de los tres periodos, y justo ahí cae el mensaje serial de la cuarta tarea:

Tiempo (ms)	LED1 (500)	LED2 (1000)	LED3 (1500)	LEDs encendidos
0	off	off	off	0
500	ON	off	off	1
1000	off	ON	off	1
1500	ON	ON	ON	3
2000	off	off	ON	1
2500	ON	off	ON	2
3000	off	ON	off	1

Comparación contra la Parte 1 en un mismo intervalo de 6 s:

LED	Periodo	Cambios de estado en 6 s	Encendidos en 6 s	Con delay() (Parte 1)
LED 1	500 ms	12	6	1
LED 2	1000 ms	6	3	1
LED 3	1500 ms	4	2	1

** La columna LEDs del Monitor Serie (por ejemplo 010) es el estado de LED1, LED2 y LED3 en el instante del mensaje: a los 3000 ms LED1 lleva 6 cambios (apagado), LED2 lleva 3 (encendido) y LED3 lleva 2 (apagado). La salida serial es transcripción de lo que imprime el programa.*

Salida del Monitor Serie (9600 baudios)

Parpadeo con millis(): 500 / 1000 / 1500 ms
Mensaje #1 t = 3000 ms LEDs: 010
Mensaje #2 t = 6000 ms LEDs: 000

Mensaje #3 t = 9000 ms LEDs: 010
Mensaje #4 t = 12000 ms LEDs: 000
Mensaje #5 t = 15000 ms LEDs: 010
Mensaje #6 t = 18000 ms LEDs: 000

Evidencias

Video del funcionamiento: https://www.youtube.com/shorts/pJ0OG_M3bCs

Fotos del armado y diagrama de conexión: carpeta Diagrama/ del repositorio.